

Avaliação da Lista 9 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 9

Expectativa do exercício: a lista avalia a passagem entre os formalismos lagrangiano e hamiltoniano em três sistemas: uma partícula carregada em campo eletromagnético externo, uma partícula em potencial central em coordenadas esférico-polares e um pião simétrico. Em todos os casos, era necessário calcular os momentos conjugados, inverter as relações entre velocidades e momentos, construir

$$H = p_i \dot{q}^i - L,$$

escrever as equações de Hamilton e, quando solicitado, recuperar a lagrangiana pela transformação inversa de Legendre.

Forma esperada: no problema eletromagnético, o resultado central é

$$H = \frac{1}{2m}(p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi,$$

com a projeção no espaço de configuração reproduzindo a força de Lorentz. No problema central, espera-se

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r).$$

No pião simétrico, adotando os ângulos de Euler usuais, a Hamiltoniana esperada é

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

A resolução de Cristiano é, em geral, bem organizada e usa de modo consistente os colchetes de Poisson para escrever as equações de Hamilton. Os dois primeiros problemas estão quase inteiramente corretos. As principais limitações são um erro de sinal na recuperação da lagrangiana eletromagnética, uma pequena imprecisão na equação para $\dot{p}_\theta$ do pião e a ausência da recuperação da lagrangiana no item 3(c).

1(a) Hamiltoniana da partícula carregada

Uso de notação apropriada: a lagrangiana escolhida é adequada:

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}_i \dot{x}^i - q\phi + q\dot{x}^i A_i.$$

O aluno distingue corretamente o potencial escalar do potencial vetor e trabalha em coordenadas cartesianas, onde a métrica euclidiana permite subir e descer índices sem alterar o conteúdo físico.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição segue o procedimento correto: calcula os momentos conjugados, resolve as velocidades em termos dos momentos e substitui na transformação de Legendre.

Cálculos corretos passo a passo: o momento conjugado é

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m\dot{x}_i + qA_i,$$

e portanto

$$\dot{x}_i = \frac{p_i - qA_i}{m}.$$

A Hamiltoniana obtida pelo aluno é a forma esperada:

$$H = \frac{1}{2m}(p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante no resultado final. Há apenas pequenas oscilações de notação, por exemplo entre A_i e A^i , mas elas não comprometem a resposta neste sistema cartesiano.

1(b) Equações de Hamilton no campo eletromagnético

Uso de notação apropriada: o uso de colchetes de Poisson é apropriado e equivalente à forma usual das equações de Hamilton. A observação de que os potenciais dependem das coordenadas, e não dos momentos, também é correta.

Clareza de exposição e argumentação: a derivação é detalhada. O aluno usa bilinearidade e regra de Leibniz para calcular primeiro $\dot{x}_i = \{x_i, H\}$ e depois $\dot{p}_i = \{p_i, H\}$.

Cálculos corretos passo a passo: a primeira equação de Hamilton está correta:

$$\dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{p^i - qA^i}{m}.$$

Para o momento, a forma correta é

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = \frac{q}{m}(p^j - qA^j)\partial_i A_j - q\partial_i \phi.$$

Essa é essencialmente a expressão obtida pelo aluno após simplificar os colchetes.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há falha conceitual importante. A resposta poderia apenas ser escrita de modo mais compacto ao final, para deixar mais visível a contração sobre o índice do potencial vetor.

1(c) Projeção no espaço de configuração

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a relação

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i$$

para eliminar os momentos e obter a equação dinâmica diretamente no espaço de configuração.

Clareza de exposição e argumentação: a comparação com o formalismo lagrangiano é clara. A resolução mostra como os termos com derivadas espaciais do potencial vetor se combinam no tensor antissimétrico do campo eletromagnético.

Cálculos corretos passo a passo: a equação obtida pode ser escrita como

$$m\ddot{x}_i = q \left[\dot{x}^j (\partial_i A_j - \partial_j A_i) - \partial_i \phi - \partial_t A_i \right].$$

Definindo

$$F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i, \quad E_i = -\partial_i \phi - \partial_t A_i,$$

chega-se a

$$m\ddot{x}_i = q(F_{ij}\dot{x}^j + E_i),$$

ou, em notação vetorial,

$$m\mathbf{a} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}).$$

Essa é exatamente a equivalência esperada entre os formalismos hamiltoniano e lagrangiano.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. Este é um dos pontos mais fortes da solução.

1(d) Recuperação da lagrangiana eletromagnética

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a transformação inversa de Legendre,

$$L = p_i \dot{x}^i - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: o procedimento é adequado: substitui $p_i = m\dot{x}_i + qA_i$ e simplifica os termos cinéticos e de acoplamento com o potencial vetor.

Cálculos corretos passo a passo: a forma correta recuperada a partir da Hamiltoniana é

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}_i \dot{x}^i + q \dot{x}^i A_i - q\phi.$$

O aluno recupera corretamente o termo cinético e o termo $q\dot{x}^i A_i$, mas escreve o termo escalar com sinal positivo na última linha.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há um erro de sinal no potencial escalar. Como a Hamiltoniana contém $+q\phi$, a transformação $L = p_i \dot{x}^i - H$ deve produzir $-q\phi$ na lagrangiana.

2(a) Hamiltoniana no potencial central

Uso de notação apropriada: a escrita da energia cinética em coordenadas esféricas polares está correta:

$$\dot{\mathbf{r}}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2.$$

Assim, a lagrangiana usada é

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(r).$$

Clareza de exposição e argumentação: a solução é bem organizada. O aluno calcula os três momentos conjugados, inverte as relações e escreve a Hamiltoniana correspondente.

Cálculos corretos passo a passo: os momentos conjugados estão corretos:

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

Logo,

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}.$$

A Hamiltoniana obtida é

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r),$$

que é a forma esperada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

2(b) Equações de Hamilton no potencial central

Uso de notação apropriada: novamente, o uso dos colchetes de Poisson é adequado. A separação entre as equações para as coordenadas e para os momentos está clara.

Clareza de exposição e argumentação: a resolução explicita quais colchetes se anulam e quais termos contribuem. Isso deixa claro que φ é coordenada cíclica.

Cálculos corretos passo a passo: as equações para as velocidades estão corretas:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}.$$

Para os momentos, a forma correta é

$$\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV}{dr},$$
$$\dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

Essas são as equações obtidas pelo aluno.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. O item está correto e bem fundamentado.

2(c) Condições $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$

Uso de notação apropriada: o aluno aplica corretamente as condições iniciais às equações de Hamilton.

Clareza de exposição e argumentação: a simplificação é apresentada de modo direto. A resolução mostra que o movimento permanece no plano equatorial e que o momento conjugado p_φ é constante.

Cálculos corretos passo a passo: com

$$p_\theta = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2},$$

temos

$$\dot{\theta} = 0, \quad \dot{p}_\theta = 0.$$

As equações reduzidas são

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{p}_r = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr},$$
$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

Essas expressões estão corretas.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. Seria apenas possível enfatizar que as condições dadas são preservadas pela dinâmica, e não apenas substituídas formalmente em um instante.

2(d) Recuperação da lagrangiana no potencial central

Uso de notação apropriada: a transformação inversa de Legendre foi aplicada na forma correta:

$$L = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} + p_\varphi \dot{\varphi} - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: o aluno substitui os momentos em função das velocidades e simplifica até retornar à expressão original.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado correto é

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r),$$

e essa é a forma recuperada na resolução.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

3(a) Hamiltoniana do pião simétrico

Uso de notação apropriada: a lagrangiana do pião simétrico é escrita corretamente em termos dos ângulos de Euler:

$$L = \frac{I}{2} \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{I_3}{2} \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 - mgl \cos \theta.$$

Clareza de exposição e argumentação: a solução é clara. O aluno começa pela forma em termos das velocidades angulares, substitui os ângulos de Euler, calcula os momentos conjugados e inverte as relações acopladas entre $\dot{\varphi}$ e $\dot{\psi}$.

Cálculos corretos passo a passo: os momentos conjugados estão corretos:

$$p_\theta = I\dot{\theta},$$

$$p_\varphi = I\dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 \cos \theta (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta),$$

$$p_\psi = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta).$$

Daí seguem

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

A Hamiltoniana obtida é

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta,$$

que é a forma esperada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item. A construção da Hamiltoniana do pião é um ponto positivo da resolução.

3(b) Equações de Hamilton do pião simétrico

Uso de notação apropriada: o aluno usa novamente os colchetes de Poisson e separa as equações das velocidades das equações dos momentos.

Clareza de exposição e argumentação: as equações para $\dot{\theta}$, $\dot{\varphi}$ e $\dot{\psi}$ são apresentadas de forma correta. A conservação de p_φ e p_ψ também é identificada, o que é importante porque φ e ψ são coordenadas cíclicas da Hamiltoniana.

Cálculos corretos passo a passo: as velocidades corretas são

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

Essas expressões aparecem corretamente na solução. Como H não depende explicitamente de φ nem de ψ , também é correto concluir que

$$\dot{p}_\varphi = 0, \quad \dot{p}_\psi = 0.$$

Para o momento p_θ , a forma correta é

$$\dot{p}_\theta = \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)(p_\varphi \cos \theta - p_\psi)}{I \sin^3 \theta} + mgl \sin \theta.$$

Na resolução, a expressão correspondente aparece com uma imprecisão de sinal e de potência do seno no termo fracionário.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o item está quase todo correto, mas a equação de $\dot{p}_\theta$ precisa ser revista. A parte conceitual mais importante, isto é, a conservação de p_φ e p_ψ , foi reconhecida corretamente.

3(c) Recuperação da lagrangiana do pião simétrico

Uso de notação apropriada: este item deveria usar a transformação inversa

$$L = p_\theta \dot{\theta} + p_\varphi \dot{\varphi} + p_\psi \dot{\psi} - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: a resolução não apresenta esse item de maneira explícita. Após escrever as equações de Hamilton do pião, o desenvolvimento termina sem reconstruir a lagrangiana.

Cálculos corretos passo a passo: a resposta esperada seria recuperar

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

Como a Hamiltoniana do item 3(a) estava correta, a recuperação da lagrangiana deveria seguir sem grandes dificuldades, mas ela não foi escrita.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a falha aqui é de ausência de resposta. O aluno demonstrou ter as ferramentas necessárias para realizar a transformação inversa nos problemas 1 e 2, mas não completou essa etapa para o pião simétrico.

Comentário geral

A resolução de Cristiano é boa e mostra domínio consistente do formalismo hamiltoniano. No problema da partícula carregada, a Hamiltoniana e as equações de Hamilton são obtidas corretamente, e a projeção no espaço de configuração leva de modo convincente à força de Lorentz. A única falha relevante nesse problema é o sinal do termo escalar ao recuperar a lagrangiana: o correto é $-q\phi$, não $+q\phi$. No problema do potencial central, a solução está essencialmente completa e correta, incluindo a simplificação para $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$

e a transformação inversa de Legendre. No problema do pião simétrico, a Hamiltoniana é corretamente construída e as coordenadas cíclicas são identificadas, mas a equação de $\dot{p}_\theta$ contém uma imprecisão algébrica e o item 3(c), que pedia recuperar a lagrangiana a partir da Hamiltoniana, não foi realizado. No conjunto, a entrega é sólida, com bons cálculos e boa organização, mas perde pontos por esse erro de sinal no item 1(d), pela pequena falha na equação do pião e pela omissão do último item.